Команда «Ультратех», задача № 9

Тренажёр диспетчера ДДС

Руководство преподавателя

Учебное программное обеспечение для подготовки диспетчеров дежурно-диспетчерских служб города Москвы с использованием искусственного интеллекта.

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Москва, редакция от 17.10.2026

Содержание

1. Что делает преподаватель 3

2. Вход и меню 3

3. Группы 3

4. Создание занятия 3

4.1. Что и кому 3

4.2. Карточки 4

4.3. Сложность 4

4.4. Нормативы и оценка 4

5. Проведение занятия 5

5.1. Запуск 5

5.2. Наблюдение 5

5.3. Завершение 5

6. Отчёт 5

7. Разбор карточки, комментарий и изменение оценки 6

8. Справочник телефонов 6

9. Сценарии и методические материалы 6

10. Аналитика и прогноз готовности 7

11. Частые вопросы 7

1. Что делает преподаватель

Преподаватель готовит и проводит занятия диспетчеров ДДС:

- собирает обучаемых в группы;
- создаёт занятие: выбирает группу и сложность и запускает;
- во время занятия видит, что делает каждый обучаемый;
- после занятия смотрит отчёт, разборы и при необходимости исправляет оценку с причиной;
- ведёт справочник телефонов, учебные сценарии и методические материалы;
- следит за успехами группы и прогнозом готовности к аттестации.

Схема работы: **преподаватель и ИИ → обучаемый ДДС → результат → рекомендации для дальнейшего обучения**. В режиме «Задания формирует ИИ» карточки каждому обучаемому пишет ИИ, он же оценивает и даёт советы. Преподаватель запускает занятие и наблюдает.

2. Вход и меню

Откройте адрес системы, на странице «112 ВХОД В СИСТЕМУ» введите логин и пароль и нажмите «ВОЙТИ». При первом входе система попросит сменить временный пароль.

Меню преподавателя сверху: «Занятия», «Группы», «Аналитика», «Сценарии». Справа — имя, переключатель светлой и тёмной темы, кнопка «Выйти».

3. Группы

Занятие всегда назначается группе. Состав группы можно менять в любой момент.

Создать группу:

1. «Группы» → «Создать группу».
2. Введите название, например «Учебная-3».
3. В списке «Состав» отметьте флажками обучаемых. Их заводит администратор.
4. Нажмите «Создать группу».

Изменить группу: кнопка «Изменить» на карточке группы. Добавить или убрать обучаемого — поставить или снять флажок, затем «Сохранить группу».

Кнопка «Аналитика» на карточке группы открывает аналитику этой группы (раздел 10).

4. Создание занятия

«Занятия» → «Создать занятие». До нажатия «Начать занятие» все настройки можно менять.

4.1. Что и кому

- **Название** — например, «Реагирование ДДС управы, занятие 3».
- **Как отвечают служба и бригада** — как говорят собеседники по телефону:

  - «Предзаписанные реплики» — по умолчанию. Модель выбирает подходящую утверждённую реплику, звучит её запись. Работает быстро и без интернета;
  - «Свободная генерация речи (без интернета)» — модель сочиняет каждую реплику сама. Медленнее и менее предсказуемо;
  - «Свободная генерация речи (с интернетом)» — облачная модель с живым голосом. Есть только на демонстрационном стенде.
- **Группа** — кому назначено занятие. Если групп нет, сначала создайте группу.

4.2. Карточки

Карточки берутся из утверждённых сценариев (раздел 8).

- **Группы происшествий** и **Профиль службы** — какие происшествия и для каких служб брать. Если ничего не отмечено, подходят все. Списки показывают только то, для чего есть утверждённые сценарии.
- Ниже видно, сколько карточек подходит: «Доступно карточек: N». Если подходящих нет, занятие не начнётся — снимите отметки или утвердите сценарии.

4.3. Сложность

Сложность	Что получает обучаемый
1	Одна карточка. Простое бытовое происшествие, данные карточки верные, собеседники понятливые
2	Одна карточка. Сложнее: в карточке одна ошибка оператора 112, собеседник один раз путает данные
3	Вал карточек: приходят сами, около 4 в минуту в течение 5 минут, каждому до 20. Чрезвычайные ситуации, две ошибки в карточке, собеседники торопят, бывают осложнения на месте

Вал — это тренировка работы под нагрузкой. Отдельных настроек у него нет: в обычном занятии он включается сложностью 3. В режиме «Задания формирует ИИ» карточки приходят по одной на любой сложности, вала нет. После вала у каждого обучаемого появляется сводка (раздел 6).

4.4. Нормативы и оценка

- **Норматив, секунд** — время от появления карточки в журнале до первичного статуса («Принята» или «Не принята»). По умолчанию 30 секунд.
- **Порог зачёта, баллов** — по умолчанию 70.
- **Подсказки** — «Показывать обучающимся панель «Тренажёр»» с подсказками. Для аттестации выключите.
- **Адаптивный подбор** — «Подбирать карточки под слабые места»: обучаемому чаще достаются происшествия, на которых он ошибался.

Нажмите «Создать занятие». Занятие появится в списке со статусом «Не начато».

5. Проведение занятия

5.1. Запуск

Откройте занятие. До запуска видны его настройки, список подходящих сценариев и состав группы. Кнопка «Настройки» возвращает к форме.

Нажмите **«Начать занятие»**. Обучаемые получат карточки: у кого открыт журнал, увидят их сразу, остальные — при входе.

5.2. Наблюдение

Пока занятие идёт, страница обновляется сама. Сверху сводка: «В работе», «Закончили», «Средний балл», «Просрочек сейчас».

Ниже — плитка на каждого обучаемого:

- что он делает: «ждёт карточку», «в работе», «все карточки закрыты»;
- этап: «смотрит карточку», «проставляет статус», «проверяет данные карточки», «звонит в службу»;
- номер карточки и таймер норматива;
- сколько карточек закрыто и зачтено, средний и последний балл.

Красная рамка — обучаемый не уложился в норматив или карточка «Не оповещено». Жёлтая — низкий балл.

Щелчок по плитке открывает его текущую карточку: что уже сделано, статусы, данные карточки. Кнопка «Обновить» показывает свежее состояние. Разбор с оценкой появится, когда обучаемый закроет карточку.

5.3. Завершение

Нажмите **«Завершить занятие»** и подтвердите. Открытые карточки закроются и будут оценены как есть.

6. Отчёт

Кнопка «Отчёт» на странице занятия. Отчёт можно открыть и во время занятия: тогда цифры — по уже закрытым карточкам.

Итоги: сколько участвовало, сколько карточек оценено и зачтено, средний балл, типичные ошибки группы.

Таблица по обучаемым: попытки и сколько зачтено, средний балл (красный — ниже порога), среднее время, отставание от норматива, неверные решения, типичные ошибки, грамотность.

Вал карточек. Для обычных занятий со сложностью 3 у каждого обучаемого строка сводки: сколько карточек пришло и закрыто, сколько с опозданием, сколько без реакции, взята ли ЧС первой, и советы.

Попытки. Стрелка слева раскрывает строку обучаемого до отдельных карточек: тип, балл, время, решение против эталона, ошибки. Колонка «Действия» показывает по шагам, что обучаемый делал и когда: статусы с нарядом и комментарием, отметки ошибок в карточке, звонки. Ссылка «Разбор» открывает разбор карточки.

Выгрузка: кнопки «PDF», «XLSX», «CSV». Каждая выгрузка записывается в журнал аудита.

7. Разбор карточки, комментарий и изменение оценки

Разбор открывается из отчёта или с плитки обучаемого. Преподаватель видит то же, что обучаемый: итог, составляющие, эталон против решения, типичные ошибки со ссылкой на памятку, проверку данных («Найдено ошибок: N из M»), звонки с записью и расшифровкой, комментарии с ошибками грамотности.

Комментарий обучаемому. В блоке «Комментарии преподавателя» напишите, что учесть в следующий раз, и нажмите «Отправить комментарий». Обучаемый увидит его в своём разборе.

Изменить оценку. Система ошибается, например, если распознавание речи не расслышало номер наряда. Тогда:

1. Нажмите «Изменить оценку».
2. Введите «Новый итог» (0–100) и «Причину» — обязательно, хотя бы несколько слов.
3. Нажмите «Сохранить новую оценку».

Прежняя оценка остаётся в разборе зачёркнутой, рядом видно, кто, когда и почему изменил. Изменение записывается в журнал аудита и отмечается в отчёте словом «изменена».

8. Справочник телефонов

Раздел будет дополнен.

9. Сценарии и методические материалы

Сценарий — это учебная карточка вместе с эталоном: какое решение верное, какие статусы и в каком порядке, номер наряда, какие звонки нужны и что в них передать, какие доклады бригады придут. В занятия попадают только **утверждённые** сценарии.

В библиотеке уже есть 96 сценариев по учебным билетам заказчика.

Найти сценарий: поиск по названию и фильтры «Группа происшествий», «Источник», «Статус», «Билет». Сценарии в архиве видны, если выбрать статус «В архиве».

Создать по фразе:

1. «Сгенерировать по фразе».
2. В поле «Что должно случиться» опишите ситуацию, например «засор мусоропровода в многоэтажном доме, жильцы жалуются на запах».
3. При желании выберите группу или тип происшествия и сложность.
4. Нажмите «Сгенерировать». Через одну-две минуты откроется черновик сценария.

Проверить и утвердить черновик. На странице сценария видно карточку так, как её увидит диспетчер, заложенные ошибки оператора 112 и эталон.

- Красная плашка «Сценарий не пройдёт утверждение, пока не исправлено» — исправьте названное.
- «Проверить грамотность» — найдёт ошибки в текстах.
- Эталон и доклады бригады можно поправить кнопкой «Изменить».
- «Что исправить» и «Переделать» — напишите замечание, система сделает новую версию. Прежние версии сохраняются.
- «Утвердить целиком» — сценарий станет доступен занятиям.

Сценарии из билетов заказчика проверены и озвучены, их менять нельзя.

Удалить. Сценарий, по которому никто не занимался, удаляется совсем. Сценарий из прошлых занятий уходит в архив, чтобы их разборы остались открытыми. Из архива его можно вернуть кнопкой «Восстановить».

Методические материалы. Кнопка «Методические материалы» → «Загрузить документ» (PDF, DOCX, TXT). Обучаемые читают их в «Справочнике» и находят поиском, а генерация учитывает их при написании сценариев.

10. Аналитика и прогноз готовности

«Аналитика». Сверху выберите группу и период: 7, 14, 28 или 90 дней.

- **Выжимка** — главное о группе в нескольких предложениях.
- **Тепловая карта** «обучающиеся × группы происшествий» — у кого и на каких происшествиях балл ниже 70.
- **Динамика по неделям** — средний балл и время относительно норматива.
- **Типичные ошибки группы** — пять самых частых за период с объяснением.
- **Прогноз готовности к аттестации** — для каждого обучаемого вероятность сдать, оценка «Готов», «Под вопросом», «Риск» или «Нет данных» и объяснение, почему так.

Ссылка **«Достоверность прогноза»** показывает, насколько прогноз совпадает с фактом: качество на отложенной выборке, калибровку и вес признаков, с объяснением простыми словами.

11. Частые вопросы

Обучаемый не видит карточек. Проверьте, что он в группе занятия, что занятие запущено и что администратор указал ему службу. Под настройки занятия должны подходить утверждённые сценарии.

Как провести аттестацию? Создайте занятие с нужной сложностью и выключите подсказки.

Можно ли удалить занятие? Да, кроме идущего: «Занятия», отметьте занятия флажками, «Удалить выбранные». Вместе с занятием безвозвратно удаляются его карточки, оценки, комментарии и записи разговоров. Удаление записывается в журнал аудита.

Почему оценка не такая, как я ожидал? Откройте разбор: балл разложен по составляющим, каждая ошибка объяснена. Если система ошиблась, измените оценку с причиной (раздел 7).

Где памятка? В разборе у каждой типичной ошибки есть ссылка «Памятка, стр. …»: она открывает нужную страницу памятки «Работа на АРМ-112».